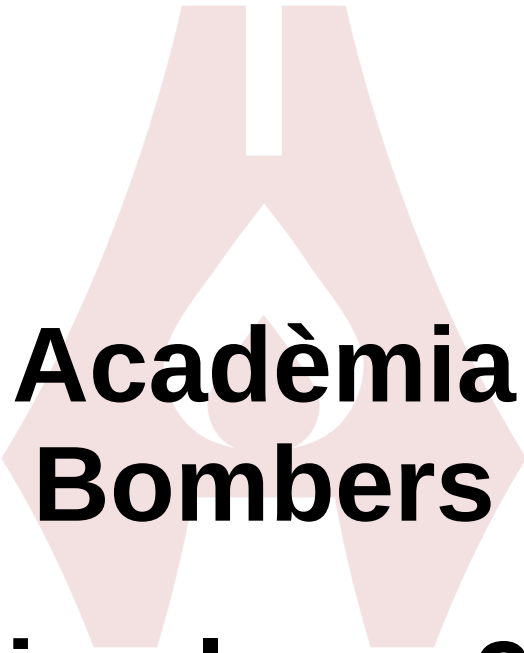




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 91

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Què és l'acceleració i en quines unitats es pot expressar?

- A) Una magnitud física que ens indica com canvia la velocitat d'un cos en relació amb el temps, i s'expressa en m/s^2
- B) En un moviment rectilini uniforme, és l'espai recorregut per un mòbil és directament proporcional al temps invertit, i s'expressa en m/s
- C) És una acció que altera la velocitat d'un cos (una massa), i s'expressa en m/s^2
- D) En un moviment rectilini uniformement accelerat, és l'espai recorregut per un mòbil és directament proporcional al temps invertit, i s'expressa en m/s

2.- El Massís de l'Ardenya forma part de:

- A) La Serralada Litoral
- B) La Serralada Transversal
- C) La Serralada Prelitoral
- D) Els Prepirineus

3.- Una motobomba d'alta pressió de quatre temps i 198cc, ofereix una potència de 4.000W. Si utilitza una tensió de 20V, quants ampers consumirà?

- A) 200 A
- B) 80 A
- C) 6,66 W
- D) 3,33 W

4.- De quin tipus de terreny són característics els joncs, les canyes i les herbes?

- A) De les brolles
- B) De les màquies
- C) Dels aiguamolls
- D) Del prat alpi

5.- El dispositiu professional que impedeix els moviments del coll, evitant que s'agreugin les possibles lesions vertebrals, és:

- A) La fèrula rígida
- B) L'armilla espinal
- C) La llitera de pales
- D) El collar cervical

6.- És la part més estreta de la fulla i té aspecte de tija:

- A) Gemma
- B) Pecíol
- C) Limbe
- D) Àpex

7.- De major a menor poder calorífic superior, de quina forma es classificaran els quatre alcans més senzills?

- A) Butà, propà, età, metà
- B) Propà, metà, butà, età
- C) Età, butà, propà, metà
- D) Metà, età, propà, butà

8.- En zones urbanes, on la utilització prevista de l'hidrant contra incendis sigui únicament l'ompliment de camions, quina serà la pressió mínima requerida en la boca de sortida?

- A) De 10 kg/cm^2
- B) D'1 kg/cm^2
- C) De 100 kg/cm^2
- D) De 15 kg/cm^2

9.- Quins elements uneixen les encavallades d'un cavall a un altre?

- A) Els muntants
- B) Els tornapunts
- C) Les corretges
- D) Els tirants

10.- Segons la UNE-EN 771-1, què defineix el gruix d'un maó?

- A) La longitud
- B) L'amplada
- C) L'alçada
- D) El volum

11.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, quines són les autoritats de protecció Civil a Catalunya?

- A) Els/Les alcaldes/ses a nivell municipal i el/la Conseller/a del Departament d'Interior i Seguretat Pública a nivell de Catalunya
- B) Els/Les alcaldes/ses a nivell municipal i el/la President/ta de la Generalitat de Catalunya a nivell de Catalunya
- C) La Policia local a nivell municipal i els Mossos d'Esquadra a nivell de Catalunya
- D) Les administracions públiques, els serveis d'autoprotecció i el voluntariat de protecció civil

12.- Quina afirmació és CORRECTA sobre l'ús o les propietats generals dels halons o hidrocarburs halogenats?

- A) Els halons més utilitzats són l'haló 1211 i el 1301
- B) Són compostos derivats d'un hidrocarbur, generalment butà i propà
- C) Les seves denominacions s'estableixen de manera que el nom és la paraula haló seguida de xifres consecutives que indiquen el número d'àtoms de carboni, clor, fluor, iode i brom que té la molècula i per aquest ordre
- D) Són compostos en què s'han substituït un o més àtoms de carboni per halògens

13.- Als efectes de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, quina col·laboració ha d'oferir la ciutadania amb els serveis de prevenció i extinció d'incendis?

- A) La ciutadania no estarà obligada col·laborar, ni personalment ni materialment
- B) Donacions anuals diferides als serveis de prevenció i extinció d'incendis
- C) Tant personal com material
- D) La ciutadania té l'obligació de col·laborar personalment, i l'aportació de béns personals raurà en la voluntarietat de cada individu

14.- Quina informació ens proporciona un número 0 en el codi de perill d'un panell taronja?

- A) Representa absència de risc
- B) Assenyala risc doble
- C) El codi de perill d'un panell taronja no admet un número 0
- D) Indica risc simple

15.- A quin perill fa referència la indicació de perill H204?

- A) Peril d'incendi o de projecció
- B) Perill per la salut humana
- C) Molt tòxic per a organismes aquàtics
- D) Tòxic en cas d'ingestió

16.- L'estat d'agregació que presenta un material es pot modificar variant la temperatura o la pressió. Quin nom rep el canvi d'estat d'un material de gas a líquid?

- A) Condensació
- B) Fusió
- C) Sublimació
- D) Vaporització

17.- En quin punt es produeix el moment flector màxim en un mur de contenció en mènula?

- A) A l'intradós
- B) A la base de l'alçat
- C) A un terç de l'alçada des de la base
- D) Al coronament

18.- Disposem de dues bateries de 12 V de tensió nominal i 200 Ah de capacitat. Si les connectem en paral·lel:

- A) Obtindrem 24V de tensió nominal total i 200Ah de capacitat total
- B) Obtindrem 12V de tensió nominal total i 200Ah de capacitat total
- C) Obtindrem 24V de tensió nominal total i 400Ah de capacitat total
- D) Obtindrem 12V de tensió nominal total i 400Ah de capacitat total

19.- Quina és la massa molecular del butà?

- A) 39 g
- B) 58 g/mol
- C) 14,4 g
- D) 36 g/mol

20.- Quin factor NO considerarem a l'hora de calcular l'energia cinètica d'un cos?

- A) La massa del cos
- B) La velocitat a la qual circula el cos
- C) La força de la gravetat
- D) Tindrem en compte tots tres factors proposats

21.- Quin concepte elèctric correspondria en termes hidràulics a la pressió hidràulica?

- A) La intensitat
- B) El corrent elèctric
- C) La resistència elèctrica
- D) El voltatge

22.- La pressió hidrostàtica dels líquids depèn de tres factors. Quin dels següents paràmetres NO hi influirà?

- A) Altura/profunditat
- B) Densitat
- C) Volum
- D) Gravetat

23.- Què s'entén per una autobomba?

- A) És una bomba elèctrica que es connecta a un electrogen
- B) És una bomba per a qualsevol ús, que es pot desplaçar manualment
- C) És un vehicle automòbil equipat de bomba accionada pel motor
- D) És una bomba automàtica exclusiva per a líquids

24.- Quin nom rep el Títol I de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

- A) De les institucions
- B) Del Poder Judicial a Catalunya
- C) Dels drets, deures i principis rectors
- D) De les competències

25.- Un corrent de 4 Ampers (A) circula sobre una resistència d'un Ohm (Ω) durant 7 segons. En quin dels casos exposats a continuació l'energia calorífica produïda pel corrent elèctric sofrirà un increment més significatiu?

- A) El corrent passa de ser de 4 Ampers a 6 Ampers
- B) La resistència passa de ser d'un Ohm a dos Ohms
- C) Si fem circular el corrent durant tretze segons en comptes de set
- D) L'energia calorífica produïda serà la mateixa

26.- Quina carretera passa pel Port de la Bonaigua?

- A) La C-17
- B) La C-28
- C) La C-26
- D) La C-38

27.- Quina és la calor específica del ferro?

- A) 840 J/g
- B) 460 J/kg°C
- C) 2100 cal/K
- D) 4180 J/K°C

28.- Com s'anomena l'element d'una caixa de canvis manual que, situat entre l'eix intermediari i l'eix secundari, inverteix el gir de les rodes motrius per permetre la marxa enrere?

- A) Vàlvula de retrocés
- B) Corona
- C) Pinyó inversor
- D) Dúmp

29.- Quin és l'ordre d'encesa més comú en els motors de quatre cilindres en línia?

- A) 1-3-4-2
- B) 1-2-3-4
- C) 1-2-4-3
- D) 1-4-2-3

30.- Quines són les característiques bàsiques d'una bateria d'un vehicle de motor?

- A) La seva tensió, la seva capacitat i la potència d'arrancada
- B) La seva resistència, el seu voltatge límit i la seva data d'obsolescència
- C) El seu corrent, la seva capacitat i hores de treball previsible
- D) El seu corrent, la seva capacitat i la potència màxima

31.- Per assegurar els nivells de protecció dels diferents hidrants contra incendis, quin dels següents hidrants de columna NO estarà admès?

- A) Un hidrant de tipus «B»
- B) Un hidrant de tipus «A»
- C) Un hidrant de tipus «C»
- D) Tots tres exemples estaran admesos

32.- D'acord amb l'article 10 de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació, el departament competent en matèria educativa:

- A) Ha de vetllar per afavorir les conseqüències positives de la segregació escolar
- B) Ha de fomentar l'educació segregada com a sistema educatiu per a capgirar els comportaments que perpetuen el patriarcat en l'ensenyament
- C) Ha de garantir el dret a una escola inclusiva
- D) Ha de vetllar perquè els continguts dels materials escolars, educatius i formatius, en qualsevol format, i el llenguatge que s'hi empli tinguin en compte la visió androcèntrica de la societat

33.- Com s'anomena l'apèndix de la medul·la espinal que descendeix de la vèrtebra lumbar 2 (L2)?

- A) Filum terminale
- B) Axó neuronal
- C) Racó sensitiu
- D) Nervi espinal

34.- Com s'anomena el vent diürn causat per la diferència de temperatura entre terra i mar?

- A) Marinada o brisa marina
- B) Vent general
- C) Fogony
- D) Terral o brisa terrestre

35.- Segons la norma UNE 60670-2:2014, es considera un aparell popular:

- A) Un aparell de gas fix o mòbil que ofereixi, en condicions normals de pressió, una càrrega nominal inferior o igual a 5 kg, i que el seu ús es limiti exclusivament a activitats de naturalesa popular
- B) Un aparell de gas mòbil de càrrega unitària inferior o igual a 15 kg, connectat per canonada flexible
- C) Tot aparell que precedeixi la clau d'aparell en una instal·lació receptora de combustibles gasosos
- D) Un aparell que només es pot connectar a un envàs de GLP de càrrega unitària inferior o igual a 3 kg

36.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, quantes unitats territorials s'adscriuran a l'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències Centre?

- A) Dues
- B) Tres
- C) Les mateixes que a la regió d'emergències de Girona
- D) Les respostes a) i c) són correctes

37.- D'acord amb el RIPCI, quina serà la separació màxima entre una BIE i la més propera serà per a les BIE amb mànega semirígida o plana?

- A) 50 metres
- B) El radi d'acció de la BIE
- C) 100 metres
- D) 25 metres

38.- 10.000 mm Hg equivalen a:

- A) 760 atm
- B) 13,15 atm
- C) 10^4 Pa
- D) 19,57 atm

39.- Quina és la unitat de temps en el Sistema Internacional d'Unitats (SI)?

- A) El minut
- B) El segon
- C) La hora
- D) El Pascal

40.- L'agent reductor, durant una reacció d'oxidació-reducció:

- A) S'oxida i guanya electrons
- B) Es redueix i cedeix electrons
- C) S'oxida i cedeix electrons
- D) Es redueix i guanya electrons

41.- La regulació de les competències de la Generalitat de l'Estatut d'autonomia de Catalunya de l'any 2006, estableix que les competències de la Generalitat són de tres tipus:

- A) Inclusives, compartides i executives
- B) Compartides, executives i organitzatives
- C) Exclusives, compartides i executives
- D) Compartides, executives i transmissibles

42.- D'acord amb el REBT, en habitatges amb un grau d'electrificació elevada:

- A) La potència a preveure no serà inferior a 11.700 W
- B) L'habitatge disposarà de més de 160 m² de superfície útil, en qualsevol cas
- C) La potència a preveure no serà inferior a 9.200 W
- D) S'hauran d'instal·lar dos circuits addicionals, a més dels cinc circuits que ja presuposa l'electrificació bàsica

43.- Una forn elèctric, generalment, treballarà per:

- A) Inducció
- B) Efecte Hall
- C) Efecte electromotriu
- D) Efecte Joule

44.- Els nuclis no urbans:

- A) Estan recollits en el nomenclàtor com a disseminats, però s'emplacen en sòl urbà o urbanitzable
- B) Ofereixen un teixit compacte i s'ubiquen sobre sòl urbà
- C) Presenten un teixit compacte però emplaçat en sòl no urbà
- D) Mostren un caràcter dispers i el règim del sòl on s'emplacen és no urbanitzable

45.- Quin és l'objectiu principal de l'ús d'escuma en cas de vessaments de productes inflamables?

- A) Crear una capa protectora sobre el líquid inflamable per reduir la temperatura del foc
- B) Evitar la evaporació del líquid inflamable i el contacte amb l'oxigen de l'aire
- C) Prevenir la formació de vapor inflamable per evitar reinicis del foc
- D) L'ús d'escuma no està indicat en vessaments ni en qualsevol foc dinàmic

46.- Què són els radicals lliures?

- A) Són molècules altament reactives i inestables pel fet de tenir un electró desaparellat com a mínim
- B) Són molècules estables que apareixen com a productes d'una combustió incompleta
- C) Són àtoms incapaços de combinar amb altres àtoms o molècules
- D) Són molècules estables que apareixen com a productes d'una combustió completa

47.- Quina és la principal propietat de l'aigua que la fa efectiva com a agent extintor?

- A) La seva elevada conductivitat tèrmica i la generació de vapor d'aigua a alta temperatura
- B) La seva elevada velocitat de transferència de calor i la formació d'emulsió amb altres líquids
- C) La seva capacitat d'absorbir calor en estat líquid i la seva elevada estabilitat d'enllaç atòmic
- D) La seva elevada calor latent de vaporització i la capacitat de refredament

48.- L'embassament de Santa Anna forma part de:

- A) La conca de la Noguera Ribagorçana
- B) La conca del Llobregat
- C) La conca del Ter
- D) La conca de la Noguera Pallaresa

49.- Volem apagar un foc prioritant l'acció de refredament. Quin dels següents agents extintors ens convé utilitzar?

- A) Escuma d'alta expansió
- B) Halons
- C) Escuma de baixa expansió
- D) Pols químiques

50.- És la superfície teòrica de contacte entre el cargol i la femella en el seu moviment d'avanç o retrocés:

- A) El filet
- B) El flanc
- C) El pas
- D) El congost

51.- Quin propòsit principal tenen els sistemes de control de fums i calor per ventilació horitzontal?

- A) Evacuar els fums i gasos calents de la combustió d'un incendi, per obertures d'admissió d'aire net o ventiladors mecànics d'aportació d'aire net i, si s'escau, per barreres de control de fum
- B) Limitar la propagació de fum d'un espai a un altre, dins d'un edifici, a través d'escletxes entre les barreres físiques
- C) Limitar la propagació del fum des d'un espai a un altre dins d'un edifici amb esveltesa reduïda
- D) Extreure el fum generat durant un incendi, funcionant durant l'incendi i/o després d'aquest

52.- Quin tipus de màquina simple és un cargol?

- A) Una palanca
- B) Una politja
- C) Un pla inclinat
- D) Un torn

53.- Què és la formació reticular en el sistema nerviós central?

- A) Una estructura formada per axons que representa les vies de conducció dels impulsos nerviosos
- B) Una estructura formada per l'aglomeració de cossos neuronals interconnectats que integren informació
- C) Una mescla de substància gris i blanca que coordina funcions vegetatives i controla l'estat de vigília
- D) Una prolongació de la neurona que transmet l'impuls elèctric

54.- Què provoca una BLEVE?

- A) Una reacció nuclear
- B) Una reacció química
- C) Un incendi d'efecte retardat
- D) Un canvi d'estat sobtat

55.- Quin/s organisme/s ha/n de vetllar per l'aplicació de la normativa d'igualtat de tracte i no-discriminació, especialment, en l'accés al treball?

- A) El Govern
- B) Els representants dels treballadors
- C) Les administracions públiques, els sindicats i les patronals
- D) Les respostes b) i c) són correctes

56.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quants delegats de prevenció haurà de tenir una empresa amb 45 treballadors?

- A) Cap
- B) Un
- C) Dos
- D) Quatre

57.- On s'allotjarà l'interruptor general de maniobra (IGM) en instal·lacions d'enllaç per més d'un usuari?

- A) A la caixa de comandament
- B) Dins la caixa general de protecció (CGP)
- C) A la derivació individual (DI)
- D) A la localització de comptadors (CC)

www.academiabombers.com

58.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina de les següents posicions podrà ocupar un bomber amb categoria d'oficial?

- A) La de cap territorial i la de sotscap territorial
- B) La de sotscap territorial i la de cap de sortida
- C) La de cap territorial, únicament
- D) La de sotscap territorial, únicament

59.- És una barreja plàstica a base de conglomerant i aigua. Parlem de:

- A) Morter
- B) Pasta
- C) Formigó
- D) Un aglomerant

60.- En un mapa topogràfic, les corbes de nivell:

- A) No existiran
- B) S'imprimiran de color diferent segons siguin isohipses o isòbates
- C) Podran variar la distància vertical que existeix entre dues de consecutives
- D) Són línies imaginàries que uneixen punts situats a la mateixa latitud

61.- En quina comarca catalana està ubicat el Parc Natural de la Serra de Montsant?

- A) Al Priorat
- B) A l'Alt Camp
- C) A la Garrotxa
- D) Al Berguedà

62.- El riu Ripoll és afluent del riu:

- A) Tordera
- B) Llobregat
- C) Foix
- D) Besòs

63.- La postura anatòmica de la bipedestació:

- A) És la posició d'una persona ajaguda amb un costat del cos en contacte amb el terra, i l'altre no
- B) És la posició habitual d'una persona quan està dreta
- C) És la posició quan la persona s'ajeu contactant l'esquena amb el terra
- D) És la posició d'una persona ajaguda amb la panxa en contacte amb el terra

64.- Els tipus de roques que conformen el Pirineu axial són:

- A) Conglomerats i gresos
- B) Gresos
- C) Calcàries
- D) Magmàtiques o metamòrfiques

65.- En quin cas s'hauran d'utilitzar els equips de protecció individual, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre?

- A) Sempre
- B) Quan ho consideri el treballador
- C) Quan els riscos no es puguin evitar
- D) Quan ho determinin els delegats de prevenció o els representants del personal

66.- La bugia és un element característic dels motors:

- A) Dièsel
- B) Híbrids
- C) Tant Otto com Dièsel
- D) Otto

67.- Són fenòmens que es relacionen amb la suspensió de partícules sòlides no aquòses en l'atmosfera o aixecades del sòl pel vent:

- A) Criometeors
- B) Fotometeors
- C) Litometeors
- D) Geometeors

68.- Quina de les següents instal·lacions d'escuma ha necessitat major quantitat de solució escumant?

- A) Índex d'expansió 1:50. S'ha generat 1 m³ d'espuma.
- B) Índex d'expansió 1:1000. S'han generat 10 m³ d'espuma.
- C) Índex d'expansió 1:20. S'han generat 0.6 m³ d'espuma.
- D) Índex d'expansió 1:500. S'han generat 20 m³ d'espuma.

69.- A l'actualitat, mentre un vehicle es trobi en circulació, d'on rebrà el corrent el motor?

- A) De la bateria
- B) Del motor d'arrencada
- C) De l'alternador
- D) Del dinamo

70.- Quina és la font principal de llum en una làmpada d'incandescència?

- A) Un gas
- B) Un filament calent
- C) Un líquid fluorescent
- D) Díodes emissors de llum

71.- Per un membre del Cos de Bombers de la Generalitat, quin tipus de falta constitueix l'incompliment de l'obligació de donar compte a la superioritat de qualsevol assumpte que enrequereixi el coneixement?

- A) Una falta greu
- B) Una falta lleu
- C) Una falta molt greu
- D) No constitueix cap tipus de falta, en tot cas una amonestació

72.- Quina de les següents funcions correspon al cap operatiu i al cap territorial?

- A) Garantir l'aplicació del Pla d'actuació del grup d'intervenció (PAGI) del pla d'emergència d'àmbit general que correspongui i supervisar-ne el compliment
- B) Fer el seguiment, si escau, de les intervencions operatives que es produeixen en l'àmbit territorial assignat i que no requereixin el seu nivell de comandament
- C) Fer el seguiment de les intervencions operatives que requereixin el seu nivell de comandament
- D) Dirigir els brífings diaris de la Sala Central de Bombers per tal que es puguin adoptar les mesures preventives necessàries i optimitzar la resposta operativa

73.- Quina afirmació és FALSA sobre la projecció universal transversa de Mercator (UTM)?

- A) El seu sistema de coordenades és un sistema estandarditzat amb base decimal, mètrica
- B) Presenta força deformació en mapes d'escales grans
- C) El seu sistema de coordenades és un sistema de coordenades cartesianes (rectangular)
- D) S'hi fa una projecció cilíndrica amb l'eix paral·lel a l'equador

74.- Quin producte residual apareix principalment en combustions que es desenvolupen en dèficit d'oxigen?

- A) El monòxid de carboni (CO)
- B) El sulfur de coure (CuS)
- C) El diòxid de carboni (CO₂)
- D) En un context de dèficit d'oxigen no es pot desenvolupar una combustió

75.- Segons el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, aquell que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només fa funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, i és retribuït a càrrec dels crèdits pressupostaris consignats per aquest fi, és:

- A) Personal eventual
- B) Personal laboral
- C) Funcionaris interins
- D) Personal directiu professional

76.- En toxicologia, la LC50:

- A) Normalment s'expressa en grams (g) de substància tòxica per quilogram (kg) de massa de l'animal
- B) Medeix la dosi letal mitjana
- C) Medeix la concentració letal de la meitat de la mostra de població (50%) d'una prova en un animal específic en un període determinat, a causa de l'exposició a través de la inhalació o la respiració
- D) Les respostes a) i c) són correctes

77.- Per al compliment de l'exercici de la potestat disciplinària que dictamina el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, quin dels següents principis NO existeix o és INCORRECTE?

- A) Principi de culpabilitat
- B) Principi de discrecionalitat
- C) Principi de legalitat i tipicitat de les faltes i sancions
- D) Principi d'irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables

78.- Quina de les següents equivalències correspon a la de l'avantatge mecànic d'una politja mòbil?

- A) $R = P / 2$
- B) $P = R$
- C) $R = P \times \pi^2$
- D) $P = R / 2$

79.- D'acord amb la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, com anomenarem a qualsevol instrucció que impliqui la discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe?

- A) Ordre de discriminar
- B) Assetjament discriminatori
- C) Discriminació personificada
- D) Assetjament per raó de sexe

80.- D'acord amb la definició d'"escala protegida" del Document Bàsic de Seguretat contra Incendis del Codi tècnic de l'edificació, quina d'aquestes afirmacions és CORRECTA?

- A) És un recinte suficientment segur perquè els ocupants puguin romandre a dins durant un determinat temps
- B) És un recinte compartimentat de la resta de l'edifici mitjançant elements separadors EI en tot el seu recorregut, tot i no disposar de protecció contra el fum
- C) No es pot considerar un espai segur per als ocupants
- D) Ha de disposar de vestíbuls previs en tots els seus accessos

81.- En una canonada amb dues seccions de diàmetres diferents, un líquid circula a una velocitat v_1 al primer tram i a una tercera part de v_1 al segon tram. Quina és la relació entre el diàmetre del segon tram (d_2) i el del primer (d_1)?

- A) d_2 és $(d_1)/\sqrt{3}$
- B) d_2 és la meitat de d_1
- C) d_2 és el triple de d_1
- D) d_2 és nou vegades d_1

82.- Què és l'androceu d'una flor?

- A) És el conjunt dels estams
- B) És la base de l'arrel d'una planta
- C) És la part terminal de l'estam d'una flor i té forma de sac petit
- D) És l'òrgan reproductor femení

www.academiabombers.com

83.- Tenim tres provetes idèntiques (1 cm² de secció) en posició vertical, amb aigua destil·lada, aigua salada, oli i mercuri respectivament. Si injectem hidrogen gasós a la base de les tres provetes simultàniament, en quin líquid l'hidrogen arribarà abans a la superfície?

- A) Aigua salada
- B) Oli
- C) Mercuri
- D) Aigua destil·lada

84.- Per a què s'utilitza l'escala AVDN?

- A) Per determinar la gravetat de les lesions externes
- B) Per valorar el nivell de consciència
- C) Per valorar la necessitat d'intervenció quirúrgica
- D) Per determinar la reacció a estímuls dolorosos

85.- Segons l'article 30 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, respecte al procediment d'autorització per a auditors del sistema de prevenció, què passa si finalitza el termini per resoldre l'autorització i no s'ha notificat res a l'interessat?

- A) Es prorroga el termini quinze dies hàbils més
- B) S'entén estimada la sol·licitud per silenci administratiu positiu
- C) L'interessat pot exigir una resposta escrita en un termini addicional de quinze dies
- D) Permet entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu

86.- Quin és el paràmetre indicador de l'estat d'agitació molecular?

- A) La pressió atmosfèrica
- B) La humitat relativa
- C) La velocitat del vent
- D) La temperatura

87.- Una vàlvula 4/3:

- A) Té 4 posicions i 3 vies
- B) Té un diàmetre nominal de quatre terços de polzada
- C) Té 3 posicions i 4 vies
- D) Té un diàmetre nominal de tres quarts de polzada

88.- Atenent a la forma de subministrament del gas a una instal·lació receptora, quina classe NO existeix?

- A) Subministrades des de dipòsits de GLP fixos o envasos de càrrega superior a 15 kg
- B) Subministrades des d'una xarxa de distribució
- C) Subministrades des de recipients de GLP de càrrega variable
- D) Subministrades des d'envasos de GLP de càrrega unitària inferior a 15 kg

89.- Què determina la sensibilitat d'un Diferencial en un circuit elèctric?

- A) La tensió màxima que pot suportar el circuit
- B) La intensitat màxima del circuit
- C) La tensió nominal del circuit
- D) El valor de la fuga de corrent en el moment de desconexió del circuit

90.- Segons la Teoria àcid-base de Brønsted i Lowry, una base és:

- A) Una substància que pot acceptar protons
- B) Un àtom d'hidrogen
- C) Una substància que pot cedir protons
- D) Una substància que es dissocia generant ions OH

91.- Quin tipus de xoc provoca una pèrdua de funció simpàtica?

- A) El xoc cardiogènic
- B) El xoc hipovolèmic
- C) El xoc medul·lar
- D) El xoc sèptic

92.- Quins dits farem servir per prendre el pols radial?

- A) L'anular i el menovell
- B) L'índex i el cor
- C) Només l'índex
- D) L'índex i l'anular

93.- Quina de les següents opcions té la iniciativa per a constituir una EMD?

- A) La majoria dels veïns interessats
- B) El Consell de Govern Locals
- C) El Govern de la Generalitat
- D) Les respostes a) i b) són correctes

94.- On aniran situats els panells taronges en un vehicle tipus EX/II?

- A) A darrera de la unitat de transport
- B) Una a davant i l'altre darrera de la unitat de transport
- C) Als quatre costats de la càrrega
- D) Darrera i als costats de la càrrega

95.- Quin tipus de juntes són fàcilment observables en camions i són molt utilitzades quan el motor és al davant i les rodes motrius són a darrere?

- A) Les juntes homocinètiques
- B) Les juntes elàstiques
- C) Les juntes Cardan
- D) Les juntes Glaencer-Spicer

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 91 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- A | 33.- A | 65.- C |
| 2.- A | 34.- A | 66.- D |
| 3.- A | 35.- D | 67.- C |
| 4.- C | 36.- A | 68.- D |
| 5.- D | 37.- A | 69.- C |
| 6.- B | 38.- B | 70.- B |
| 7.- D | 39.- B | 71.- A |
| 8.- B | 40.- C | 72.- A |
| 9.- C | 41.- C | 73.- B |
| 10.- C | 42.- C | 74.- A |
| 11.- A | 43.- D | 75.- A |
| 12.- A | 44.- C | 76.- C |
| 13.- C | 45.- B | 77.- B |
| 14.- D | 46.- A | 78.- D |
| 15.- A | 47.- D | 79.- A |
| 16.- A | 48.- A | 80.- A |
| 17.- B | 49.- C | 81.- A |
| 18.- D | 50.- B | 82.- A |
| 19.- B | 51.- C | 83.- C |
| 20.- C | 52.- C | 84.- B |
| 21.- D | 53.- C | 85.- D |
| 22.- C | 54.- D | 86.- D |
| 23.- C | 55.- A | 87.- C |
| 24.- C | 56.- B | 88.- C |
| 25.- A | 57.- D | 89.- D |
| 26.- B | 58.- D | 90.- A |
| 27.- B | 59.- B | 91.- C |
| 28.- C | 60.- B | 92.- B |
| 29.- A | 61.- A | 93.- A |
| 30.- A | 62.- D | 94.- B |
| 31.- B | 63.- B | 95.- C |
| 32.- C | 64.- D | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

L'acceleració és una magnitud física que ens indica com canvia la velocitat d'un cos en relació amb el temps. És una mesura de com de ràpid augmenta o disminueix la velocitat del cos. Per a que un cos pateixi una acceleració (o desacceleració si estem fent reduir la velocitat) cal que li apliquem una força. Si apliquem la força en el sentit del moviment accelerarem el cos, si apliquem la força en sentit contrari el frenarem (desacceleració).

$$a = v / t, \text{ on}$$

v= velocitat (m/s)

t= temps (segons)

2.-

Del Massís de l'Ardenya hi destaca el Puig de Cadiretes, just al límit de la comarca amb el Gironès i la Selva.

3.-

$$P = V \times I$$

$$4.000W = 20V \times I$$

$$I = 4.000/20 = 200 \text{ Ampers (A)}.$$

4.-

Un aiguamoll és un terreny saturat d'aigua.

6.-

En la fulla, el pecíol és la part més estreta, amb aspecte de tija, compresa entre el limbe i la base.

7.-

Metà: 55,5 MJ/kg

Età: 51,9 MJ/kg

Propà: 50,4 MJ/kg

Butà: 49,5 MJ/kg

8.-

$$1 \text{ kg/cm}^2 = 100 \text{ kPa}.$$

En la resta de zones, la pressió mínima requerida serà de 5 kg/cm² (500 kPa).

10.-

Llarg: longitud

Través: amplada

Gruix: altura

11.-

Article 40.

Autoritats de protecció civil.

1. Són autoritats de protecció civil:

a) L'alcalde, en l'àmbit municipal.

b) El conseller o consellera de Governació, en l'àmbit de Catalunya, sens perjudici de les funcions que corresponguin al president o presidenta de la Generalitat en el cas de delegació en emergències declarades "de interès nacional", segons la legislació de l'Estat.

12.-

Són compostos derivats d'un hidrocarbur (generalment metà i età), en què s'han substituït un o més àtoms d'hidrogen per halògens (fluor, clor, brom o iode) i canviat totalment les seves propietats físiques i químiques, de manera que han passat de ser gasos inflamables a ser agents extintors.

Les seves denominacions s'estableixen de manera que el nom és la paraula haló seguida de xifres consecutives que indiquen el número d'àtoms de carboni, fluor, clor, brom i iode que té la molècula i per aquest ordre.

13.-

Article 3 - Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

La ciutadania té l'obligació de col·laborar, tant personalment com materialment, amb els serveis de prevenció i extinció d'incendis, a requeriment de les autoritats competents.

14.-

- 0 - Risc simple
- 2 - Emissió de gasos
- 3 - Inflamabilitat de líquids
- 4 - Inflamabilitat de sòlids
- 5 - Afavoridor de la combustió (oxidant)
- 6 - Toxicitat de líquids i sòlids
- 7 - Radioactivitat
- 8 - Corrosivitat
- 9 - Reacció violenta espontània
- X - Reacció violenta amb l'aigua

15.-

Hem de tenir clar que el primer nombre d'una indicació de perill ens indicarà el tipus de perill, essent:

HXXX:

- 2: perill físic
- 3: perill per la salut
- 4: perill pel medi ambient

En aquest cas la primera xifra és un 2, i l'única opció que presenta un perill físic és la resposta correcta.

17.-

El moment flector (M) és proporcional a la càrrega i a la longitud del braç de palanca. Com que la base de l'alçat és el punt més allunyat de la zona lliure (coronament) i on la càrrega acumulada és major, aquí es concentra el moment màxim.

El moment flector és la força que intenta "doblegar" una estructura (com una biga, un mur o una barra) quan se li aplica una càrrega. Imagina't un regle de plàstic subjecte per un extrem (com un trampolí):

- Quan fas força cap avall a l'extrem lliure, el regle es corba.
- Aquest doblegament és causat pel moment flector, que és més fort a la zona fixada (on el regle es suporta) i zero a l'extrem lliure.

18.-

Connectant en paral·lel mantenim el voltatge.

19.-

Fórmula butà: C_4H_{10} .

A partir de les masses atòmiques del carboni i de l'hidrogen:

C: $4 \times 12 = 48 \text{ g/mol}$.

H: $10 \times 1 = 10 \text{ g/mol}$.

$48+10 = 58 \text{ g/mol}$.

20.-

Fórmula energia cinètica:

$$E_c = 1/2 \cdot m \cdot v^2$$

21.-

El cabal correspondria a la intensitat de corrent.

22.-

$P = h \times \rho \times g \text{ (Pa)}$.

24.-

Títol I: Dels drets, deures i principis rectors.

Títol II: De les institucions.

Títol III: Del Poder Judicial a Catalunya.

Títol IV: De les competències.

25.-

La fórmula de l'efecte Joule: $Q = I^2 \times R \times t$.

Substituïm els valors segons el cas.

Cas: el corrent passa de ser de 4 Ampers a 6 Ampers.

$$Q = I^2 \times R \times t = 6^2 \times 1 \times 7 = 36 \times 7 = 252 \text{ Joules.}$$

Cas: fem circular el corrent durant tretze segons en comptes de set.

$$Q = I^2 \times R \times t = 4^2 \times 1 \times 13 = 208 \text{ Joules.}$$

Cas: la resistència passa de ser d'un Ohm a dos Ohms.

$$Q = I^2 \times R \times t = 4^2 \times 2 \times 7 = 16 \times 14 = 224 \text{ Joules.}$$

26.-

La C-28 també és coneguda com la Carretera del Port de la Bonaigua, Naut Aran.

27.-

Hem d'estar atents a les unitats!

www.academiabombers.com

28.-

Engrana un pinyó intermediari entre l'eix intermediari i l'eix secundari, invertint el sentit de rotació sense alterar el gir del motor i permet que les rodes girin en sentit contrari (marxa enrere).

29.-

En els motors de 4 cilindres en línia hi ha dues possibles ordres d'encesa : 1 2 4 3 i 1 3 4 2, sent l'última la més utilitzada.

31.-

RIPCI, pàgina 17 - 3.2 Sistemes d'hidrants contra incendis.

Per assegurar els nivells de protecció dels diferents hidrants contra incendis, només s'admeten hidrants de columna de rang de parell «2» i de tipus «B» o «C». Quan es prevegin riscos de gelades, només s'admeten els de tipus «C».

32.-

Article 10. Educació.

2. El departament competent en matèria educativa ha de garantir el dret a una escola inclusiva, que eviti la segregació escolar, i de qualitat, independentment de les capacitats o les limitacions, de l'origen, el gènere, l'orientació sexual o les circumstàncies personals i econòmiques. Així mateix, ha de garantir l'accés al sistema educatiu i la permanència en el sistema en condicions d'igualtat, amb independència de la titularitat dels centres, i, a aquest efecte, ha de:

a) Vetllar perquè els procediments d'admissió als centres públics i concertats s'orientin a reduir la segregació escolar.

b) Vetllar perquè en els procediments d'admissió als centres educatius públics, concertats i privats i durant l'escolarització en aquests centres l'alumnat no pateixi cap forma de discriminació.

c) Establir mesures específiques per a garantir la permanència en el sistema educatiu dels menors pertanyents a minories ètniques.

d) Fomentar la coeducació com a sistema educatiu per a capgirar els comportaments que perpetuen el patriarcat en l'ensenyament, i fer-ho amb la cooperació entre professorat, famílies i alumnat amb l'objectiu de crear espais realment igualitaris.

e) Posar a disposició dels centres educatius els recursos, humans i materials, i també la formació adequada del professorat i del personal no docent necessaris per a garantir la igualtat real i efectiva i la no-discriminació.

33.-

La medul·la espinal acaba a nivell de la vèrtebra lumbar 2 (L2). A partir d'aquest moment, descendeix un filament anomenat "filum terminale" i les arrels dels nervis lumbar restants, els nervis sacres i el coccigi. Aquesta zona és coneguda amb el nom de cua de cavall.

34.-

La marinada o brisa marina és un vent diürn. La terra, que s'escalfa més ràpidament que el mar, fa augmentar la temperatura de la massa d'aire que té per sobre. Aquest aire més calent s'eleva i és substituït per l'aire més fred situat sobre el mar. És un flux continu que augmenta al llarg del dia i pot arribar als 30-40 km/h.

El Terral o brisa terrestre és un vent nocturn. El mar té més inèrcia tèrmica que la terra, és a dir li costa més guanyar i cedir temperatura. A la nit, el mar manté més la temperatura adquirida al llarg del dia i escalfa l'aire que té per sobre. A la terra s'origina un flux d'aire fred cap al mar que substitueix la massa d'aire que aquest té a sobre. La velocitat més habitual es troba entre 5 i 15 km/h.

Les marinades i els terrals són en realitat la versió diària i nocturna respectivament, d'un mateix moviment de vent. El mapa diari de direccions de vent al litoral té forma de 8, característic de cada zona de Catalunya.

35.-

Punt 3.12.

www.academiabombers.com

36.-

DECRET 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior:

58.2. S'adscriuen dues unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències Centre, Tarragona i Terres de l'Ebre; tres unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Girona, i quatre unitats territorials a l'Àrea d'Operacions de la Regió d'Emergències de Lleida. Se'n pot modificar el nombre per ordre del conseller d'Interior.

37.-

La distància des de qualsevol punt de l'àrea protegida fins la BIE més propera no haurà d'excedir el seu radi d'acció.

38.-

$10.000 \text{ mmHg} \times (1 \text{ atm} / 760 \text{ mmHg}) = 13,15 \text{ atm}.$

39.-

segons - temps
metre - longitud
kilogram - massa
amper - corrent elèctric
kelvin - temperatura
mol - quantitat de substància
candela - intensitat lluminosa

40.-

L'agent oxidant, en canvi, es redueix i guanya electrons.

42.-

L'electrificació elevada és la corresponent a habitatges amb una previsió d'utilització d'aparells electrodomèstics superior a l'electrificació bàsica o amb previsió d'utilització de sistemes de calefacció elèctrica o de condicionament d'aire o amb superfícies útils de l'habitatge superiors a 160 m², o amb una instal·lació per a la recàrrega del vehicle elèctric en habitatges unifamiliars, o amb qualsevol combinació dels casos anteriors.

La instal·lació de circuits addicionals queda recollida al punt 2.3.2 del REBT.

43.-

Discipa l'energia en passar el corrent elèctric per un conductor (resistència).

44.-

Representen el 2% del total de les entitats de població.

45.-

L'ús de les escumes és extraordinàriament útil quan tenim vessaments de productes inflamables ja que formen una capa que impedeix l'emissió de vapors inflamables cap a l'atmosfera i que aquests es puguin inflamar.

46.-

Els radicals lliures són àtoms o molècules que es combinen amb facilitat amb altres àtoms o molècules.

47.-

L'aigua és efectiva com a agent extintor principalment per la seva elevada calor latent de vaporització, que permet refredar el combustible per sota del punt d'inflamació i finalitzar la combustió.

48.-

Es troba a la comarca de la Noguera.

49.-

L'escuma de baixa expansió té una relació aigua-escumògen més elevada. L'escuma d'alta expansió ens podria ser més útil si volguéssim prioritzar l'efecte sufocant. En ambdós casos, això si, l'escuma actuarà principalment per sufocació.

51.-

RIPCI 13-1c)

Els sistemes de control de fums i calor per ventilació horitzontal són sistemes concebuts per limitar la propagació del fum des d'un espai a un altre dins d'un edifici amb esveltesa reduïda.

52.-

En un cargol, la forma de la rosca crea una superfície en forma d'una rampa espiral que s'enrosca al voltant de l'eix central del cargol. Aquesta estructura permet moure càrregues verticalment (al llarg de l'eix del cargol) amb una força rotacional aplicada en sentit horari o antihorari. Així, es pot considerar que el cargol és una forma de màquina simple que utilitza la idea del pla inclinat per aconseguir l'elevació de càrregues amb una rotació relativament petita del seu cos.

53.-

La formació reticular és una mescla de substància gris i blanca. Formada per múltiples sinapsis entre neurones. Es troba distribuïda per la medul·la espinal i l'encèfal i és una estructura important perquè s'encarrega de coordinar funcions vegetatives o autònomes (respiració, deglució, pressió sanguínia...), controlar l'estat de vigília i la son, participar en el control de la posició corporal i l'activitat hormonal i controlar les reaccions emocionals i el ritme biològic.

54.-

L'explosió física (no per reaccions químiques), anomenada BLEVE, es produeix per un canvi d'estat sobtat d'un líquid emmagatzemat a pressió.

55.-

Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació - Article 6.3

El Govern ha de vetllar per l'aplicació de la normativa d'igualtat de tracte i no-discriminació, especialment, en l'accés al treball, en la formació i en la promoció perquè no hi hagi discriminació directa ni indirecta per cap dels motius a què fa referència l'article 1, tant en l'empresa privada com en la funció pública, i, en aquest sentit, ha de remoure les traves i els impediments que dificulten l'accés al treball, la formació i la promoció.

56.-

(art. 35): "A les empreses de fins a 30 treballadors, hi ha d'haver un delegat de prevenció que ha de ser el delegat de personal. A les empreses que tinguin entre 31 i 49 treballadors, hi ha d'haver un delegat de prevenció que ha de ser elegit pels delegats del personal i entre membres d'aquest col·lectiu".

En qualsevol cas, per tant, només hi haurà 1 delegat de prevenció.

57.-

L'IGM és un element de seguretat que permet deixar fora de servei la centralització en cas de necessitat, i és d'obligatòria instal·lació per a concentracions de més de dos usuaris.

58.-

Inspector: cap operatiu, cap territorial.

Sotsinspector: cap territorial, sotscap territorial.

Oficial: sotscap territorial.

Sergent: sotscap territorial, cap de sortida.

Caporal: cap de sortida.

Bomber de 1^a: cap de sortida.

59.-

Pasta: Barreja plàstica a base de conglomerant i aigua, la reacció química genera material d'unió o petits farcits.

Morter: barreja a base de conglomerant, àrid fi i aigua, de menor plasticitat que la "pasta", que un cop endurida és utilitzada com a revestiment de paraments.

Formigó: element conforma a base de conglomerant + aigua + àrid gruix i, eventualment, additius, el qual és posat En obra en estat plàstic sent abocat sobre un motlle estanc denominat encofrat.

60.-

Són línies imaginàries que uneixen punts situats a la mateixa altitud.

S'imprimeixen en color siena si són isohipses i en color blau si es tracta d'isòbates.

Les corbes de nivell també reben el nom d'isohipses. Quan fan referència al fons marí s'anomenen isòbates i el seu valor és negatiu perquè estan per sota el nivell del mar.

61.-

El Parc Natural s'estén en el sector occidental de la serralada Prelitoral catalana, dins de la comarca del Priorat, de la qual representa el límit septentrional.

La serra de Montsant constitueix una unitat orogràfica emmarcada a l'est per les depressions d'Ulldemolins i Cornudella, separades pel coll d'Albarca que enllaça Montsant amb les muntanyes de Prades. Al nord i oest, el curs del riu Montsant separa el massís de la serra de la Llena. Al sud, els límits són el Cingle Major, el cingle de Montalts i el riu d'Escaladei.

Els punts culminants de la serra són la roca Corbatera (1.163 m), el piló dels Senyalets (1.109 m), la punta de Peret (1.107 m) i la Cogulla (1.063 m).

Font: GENCAT.cat.

62.-

El Ripoll és un riu de la Depressió Prelitoral, al Vallès Occidental, afluent del Besòs pel marge dret. Neix al sot del Galí, a la serra de Granera, al municipi de Sant Llorenç Savall, a 640 metres d'altitud, dins el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

63.-

Més popularment coneguda com a posició erecta.

Altres posicions anatòmiques:

Decúbit: és la posició d'una persona ajaguda; en distingim tres tipus diferents:

- Decúbit supí: quan la persona s'ajeu contactant l'esquena amb el terra.
- Decúbit pron o dorsal: és la posició contrària: la panxa de la víctima està en contacte amb el terra.
- Decúbit lateral: hi ha un costat del cos en contacte amb el terra, i l'altre no. El decúbit lateral és dret o esquerre segons el costat que està en contacte amb el terra.

64.-

El Pirineu axial sol estar compost per roques magmàtiques o metamòrfiques, com el granit, les pissarres o els marbres.

La majoria de les roques del Prepirineu són roques calcàries, gresos i conglomerats.

65.-

Article 17: els equips de protecció individual s'han de fer servir quan els riscos no es puguin evitar o no puguin ser prou limitats pels mitjans tècnics de protecció col·lectiva o per mesures, mètodes o procediments d'organització de la feina.

68.-

Cas 1: $50 \cdot x = 1 \rightarrow x = 1/50 = 0,02 \text{ m}^3$

Cas 2: $1.000 \cdot x = 10 \rightarrow x = 10/1.000 = 0,001 \text{ m}^3$

Cas 3: $20 \cdot x = 0,6 \rightarrow x = 0,6/20 = 0,03 \text{ m}^3$

Cas 4: $500 \cdot x = 20 \rightarrow x = 20/500 = 0,04 \text{ m}^3$

69.-

Abans de l'alternador existia la dinamo, sistema que poc a poc va anar essent substituït per l'alternador. El principal avantatge del dinamo seria que produeix corrent contínua.

Durant la circulació, el motor de combustió interna està en marxa i l'alternador (connectat al motor mitjançant una correa) és el responsable de:

1. Generar electricitat per a els sistemes del vehicle (llums, climatització, etc.).
2. Recarregar la bateria, que només s'usa en l'arrencada o quan el motor està apagat.

70.-

En aquest tipus de làmpades, l'electricitat passa a través d'aquest filament, provocant que es calenti fins a una temperatura elevada. A mesura que el filament es posa calent, comença a emetre llum visible i calor. Aquesta llum és la que es veu quan la làmpada està encesa.

71.-

Són faltes greus, a més de les tipificades en la legislació general de la funció pública:

- a) Els actes i les conductes que atemptin contra la dignitat del funcionariat, la imatge del Cos i el prestigi i la consideració deguts a la Generalitat i a la resta d'institucions.
- b) L'incompliment de l'obligació de donar compte a la superioritat de qualsevol assumpte que en requereixi el coneixement.
- c) L'actuació feta amb abús de les atribucions, en perjudici de la ciutadania, sempre que el fet no constitueixi una falta molt greu.
- d) L'ús de l'uniforme o del material de servei en situacions alienes a la prestació d'aquest.
- e) El consum de begudes alcohòliques estant de servei i el fet de negar-se injustificadament a les comprovacions mèdiques i tècniques pertinents.
- f) El fet de no comparèixer per a prestar auxili, estant lliure de servei, en cas d'incendi o d'un altre sinistre, si n'ha rebut l'ordre.
- g) La negativa a sotmetre's a les revisions físiques i de medicina preventiva que s'escaiguin.

72.-

Articles 8 i 9 - Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya.

73.-

La projecció universal transversa de Mercator (UTM) és un sistema de projecció molt utilitzat, que conserva els angles (tall paral·lels/meridians). S'hi fa una projecció cilíndrica amb l'eix paral·lel a l'equador. Té poca deformació en mapes d'escala grans.

Les coordenades UTM són un sistema de posicionament sobre la superfície terrestre que es basa en la projecció UTM (Universal Transversal Mercator). És un sistema de coordenades cartesianes (rectangular) estandarditzat amb base decimal, mètrica i amb coordenades rectangulars.

75.-

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic

El seu nomenament i cessament seran lliures. La condició de personal eventual no podrà constituir mèrit per a l'accés a la funció pública o per a la promoció interna - article 12.

76.-

Normalment s'expressa en mil·ligrams (mg) de substància tòxica per litre (L).

L DL50 medeix la dosi letal mitjana.

77.-

Article 94. Exercici de la potestat disciplinària.

1. Les administracions públiques han de corregir disciplinàriament les infraccions del personal al seu servei assenyalat a l'article anterior comeses en l'exercici de les seves funcions i càrrecs, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial o penal que pugui derivar de les infraccions.

2. La potestat disciplinària s'exerceix d'acord amb els principis següents:

- a) Principi de legalitat i tipicitat de les faltes i sancions, a través de la predeterminació normativa o, en el cas del personal laboral, dels convenis col·lectius.
- b) Principi d'irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables i de retroactivitat de les favorables al presumpte infractor.
- c) Principi de proporcionalitat, aplicable tant a la classificació de les infraccions i sancions com a la seva aplicació.
- d) Principi de culpabilitat.
- e) Principi de presumpció d'innocència.

78.-

Polítja fixa: $P = R$

79.-

Assetjament per raó de sexe: qualsevol comportament que, per motiu del sexe d'una persona, s'exerceix amb la finalitat d'atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física o psíquica o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest, o que provoca aquests mateixos efectes, segons el que disposa l'article 5 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

80.-

Annex SI A Terminologia.

L'escala protegida és una escala de traçat continu des del seu inici fins al seu desembarcament en la planta d'entrada/sortida de l'edifici que, en cas d'incendi, constitueix un recinte suficientment segur per permetre que els ocupants hi puguin romandre durant un temps determinat.

81.-

Pel principi de continuïtat ($A_1 \times v_1 = A_2 \times v_2$), com $v_2 = v_1/3$, l'àrea del segon tram (A_2) ha de ser 3 vegades més gran que A_1 . Com que l'àrea depèn del quadrat del diàmetre ($A = \pi d^2/4$), això implica:

$$d_2 = d_1\sqrt{3}.$$

82.-

L'antera és la part terminal de l'estam d'una flor i té forma de sac petit.

83.-

El mol d'hidrogen surarà abans en el mercuri, després en l'aigua i, finalment, en l'oli. Això es deu a les diferències de densitat dels fluids

Principi d'Arquimedes: Un objecte (o gas) surarà si és menys dens que el fluid.

Com més dens sigui el fluid, més ràpidament pujarà l'hidrogen.

Ordre de velocitat: Mercuri > Aigua salada > Aigua destil·lada > Oli.

84.-

L'ús de l'escala AVDN en l'avaluació de la consciència indica el nivell de consciència de la persona: Alerta (A), Respon a estímuls verbals (V), Respon a estímuls dolorosos (D), i No respon (N).

85.-

CAPÍTOL IV - Serveis de prevenció.

Article 30. Protecció i prevenció de riscos professionals.

7. Apartat afegit per l'article 8 de Llei 25/2009, de 22 de desembre. Les persones o entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció han de comptar amb una única autorització de l'autoritat laboral, que té validesa en tot el territori espanyol. El venciment del termini màxim del procediment d'autorització sense haver-se notificat cap resolució expressa a l'interessat permet entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, per garantir una adequada protecció dels treballadors.

86.-

La temperatura és descrita com el paràmetre indicador de l'estat d'agitació molecular. Com més alta és l'agitació, més alta és la temperatura.

87.-

Són similars a les de dos posicions, però tenen una posició central addicional.

88.-

UNE 60670-1:2014 - Generalitats.

89.-

La sensibilitat del Diferencial dependrà del valor de la fuga de corrent en el moment de desconexió del circuit, classificant-se en diferencials d'alta, mitjana i baixa sensibilitat.

90.-

En canvi, un àcid pot cedir protons.

91.-

El xox medul·lar es produeix quan hi ha una lesió medul·lar a un nivell específic de la medul·la espinal, provocant una pèrdua de funció simpàtica que pot resultar en una ampliació dels vasos sanguinis i una disminució del to vascular.

93.-

També tindrà iniciativa l'Ajuntament en qüestió.

94.-

ADR 5.3.2.1.1:

"Les unitats de transport que portin mercaderies perilloses portaran, disposats en un pla vertical, dos panells rectangulars taronges (...) es fixarà un a la part davantera de la unitat de transport i l'altre a la part posterior. Hauran de ser ben visibles".

95.-

Ofereixen un angle de fins a 15° i no requereixen un excessiu manteniment.